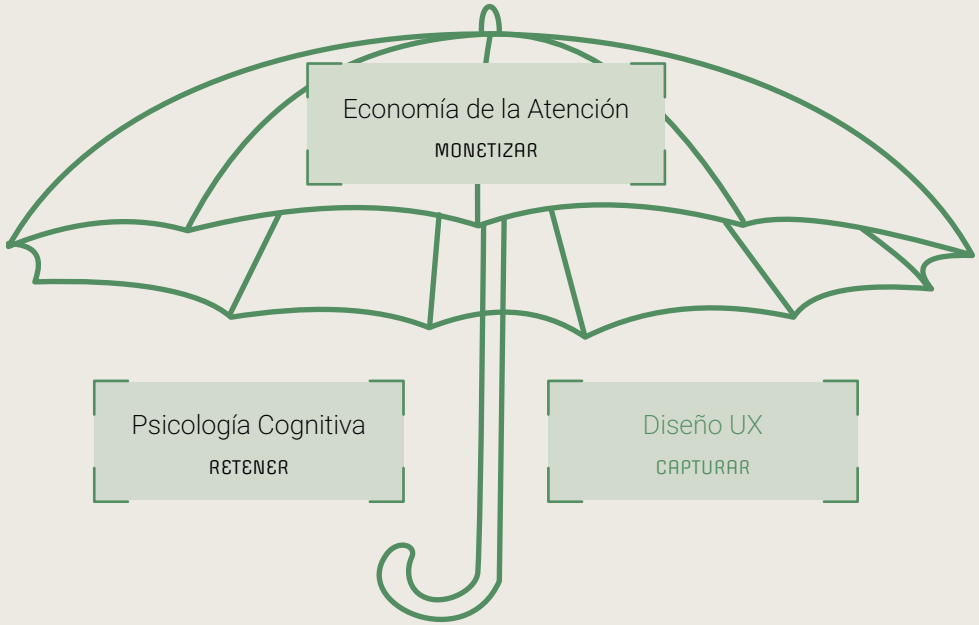
PORTADA

2.1. INTRODUCCIÓN

Las herramientas tecnológicas fueron concebidas como extensiones de las capacidades humanas, orientadas a apoyar en la resolución de tareas, manteniéndose bajo el control consciente del usuario. Bajo el paradigma socioeconómico del Capitalismo de Vigilancia (Zuboff, 2019) en el que vivimos, esta relación se ha visto invertida.

Las plataformas digitales, lejos de operar como canales pasivos de información, se plantean como sistemas de modificación conductual diseñados para capturar, retener y monetizar el tiempo que las personas les dedican. Este fenómeno puede comprenderse mediante una arquitectura planteada en tres niveles, hilados en tres apartados, de lo general a lo particular: 1. Economía de la Atención (de dónde viene el incentivo por retener atención). 2. Psicología Cognitiva (qué mecanismos cognitivos se vulneran). 3. Diseño UX/UI (dónde se materializa aquella explotación y cómo puede contrarrestarse).

Si bien estos niveles son presentados de manera secuencial, operan de manera circular, donde cada uno retroalimenta a los demás. Ese planteamiento permite sostener que la respuesta a esta problemática no depende únicamente de la voluntad de las personas usuarias, sino de una intervención en el plano de la interacción humano-computador (HCI).



cap-2.

2.2. ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN:

retención del usuairo como modelo de negocio

---

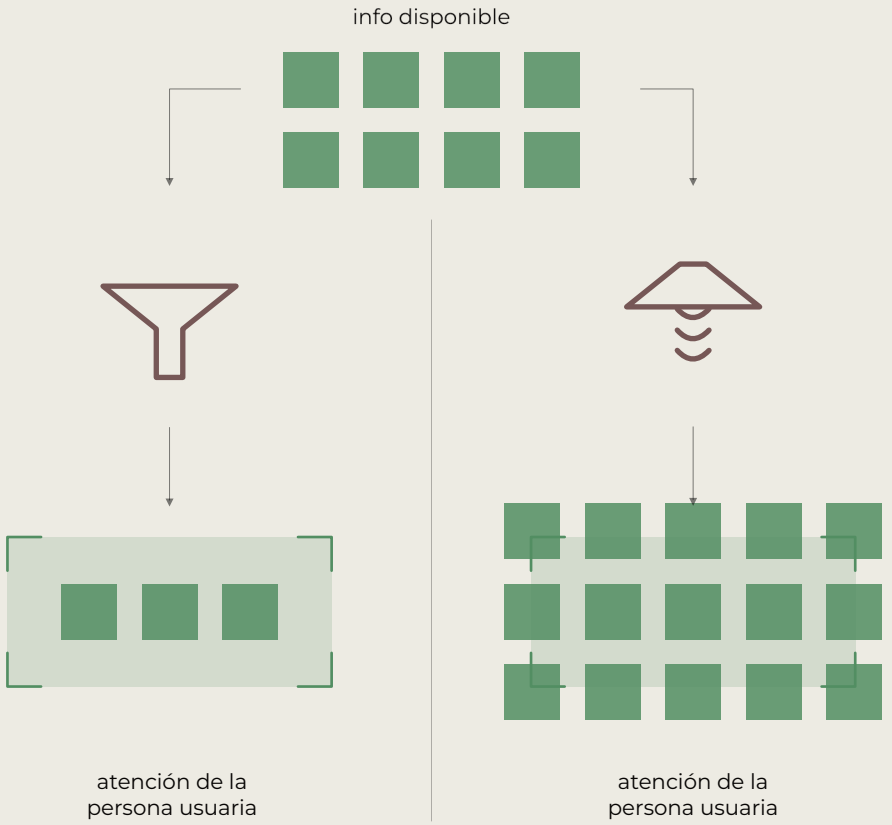
1. Escasez de atención
2. Capitalismo de vigilancia
3. Excedente conductual
4. Poder instrumentario
5. Presión competitiva
6. Uso dirigido y uso de arrastre

2.2.1. Escacez de Atención

La infraestructura digital actual permite generar y distribuir contenido a una velocidad y volumen que el cerebro es incapaz de procesar. La capacidad productiva de la sociedad supera con creces su capacidad de consumo. Herbert Simon (1971) entiende la escasez de atención, como una consecuencia directa de vivir en un mundo saturado de información, su argumento puede sintetizarse en tres ejes:

- *Oferta y demanda: la abundancia de información genera escasez del recurso necesario para que esta sea procesada*
- *Procesamiento serial: las personas somos animales seriales, es decir, que podemos atender una cosa a la vez. Y todo el tiempo que le dediquemos atención a un tema, es tiempo donde se deja de lado el otro tema*
- *El rol de las organizaciones: el buen diseño de un sistema de información no es el que entrega más información, sino al que la filtra y protege la atención de quien la recibe*

Las plataformas digitales son un tipo de organización que opera de manera inversa a cómo lo postula Simon. No filtran la información, sino más bien maximizan la exposición de las personas usuarias a ella. Esto se explica porque, en el contexto de escasez, la atención se ha convertido en un recurso de alto valor extractivo para ellas. Las plataformas pueden ejercer la monetización de la atención de diversas formas. Por un lado, existe la forma tradicional de publicidad, en la que los anunciantes pagan a medios por espacios publicitarios, y mientras más tiempo pasen los usuarios en la plataforma, más publicidades pueden ser mostradas.

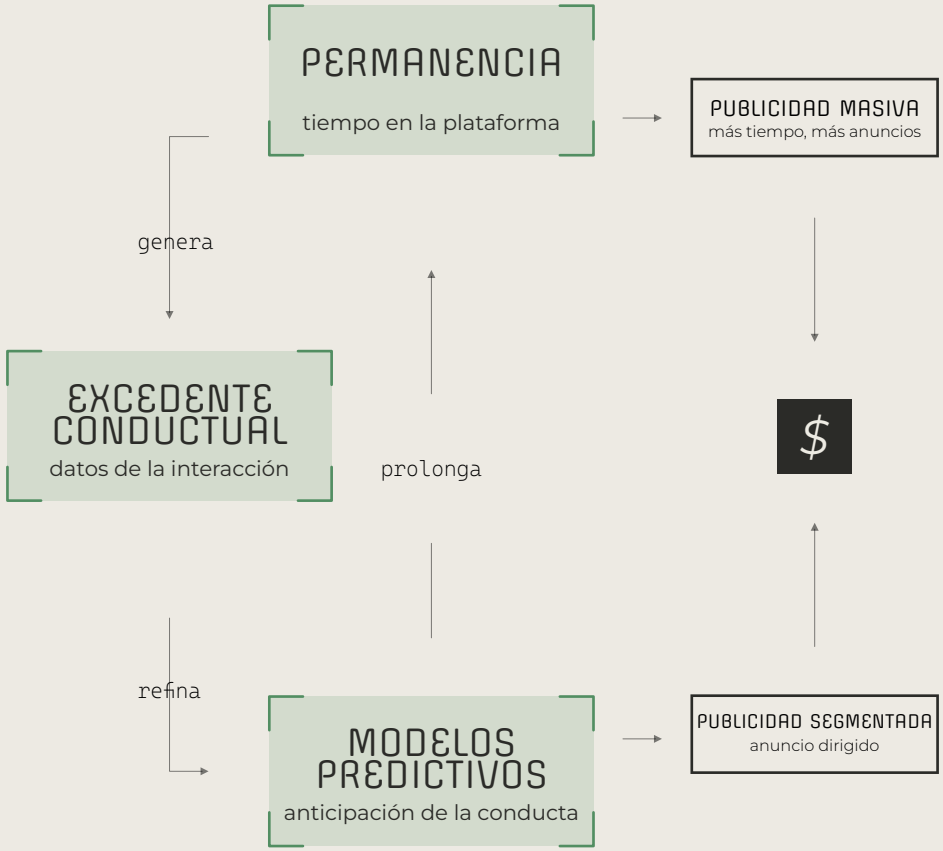


2.2.2. Excedente conductual

Por otro lado, en un entorno phygital, es decir, el encuentro entre lo físico y lo digital, toda interacción con la interfaz, se traducen en datos que quedan como consecuencia de la forma en que las plataformas son usadas, los que Zuboff (2019) denomina como excedente conductual. Datos como el tiempo de permanencia en un contenido, dónde y cómo se interactúa con la pantalla, qué tipo de videos aumentan la permanencia, entre otros. Todos estos datos sobre el comportamiento de las personas usuarias exceden el área donde podrían actuar como insights para mejorar el servicio de la plataforma, y aún así las empresas los guardan y atesoran. Son estos mismos datos los que permiten a las plataformas asegurar que las publicidades llegarán a públicos interesados en aquello que se ofrece, lo que les da una ventaja competitiva frente a la publicidad masiva.

Ambas formas de monetización mencionadas no operan de manera independiente, sino de manera cíclica: el tiempo de permanencia produce excedente conductual, este refina los modelos predictivos, y dichos modelos aumentan tanto el valor de la publicidad segmentada como la capacidad de la plataforma para prolongar la permanencia (Zuboff, 2019).

En un inicio, estos datos fueron utilizados como una herramienta predictiva que permita a las organizaciones ofrecer productos deseables por el público. Generando pronósticos del comportamiento y forma de pensar de las personas usuarias. Sin embargo, a medida que esta forma de actuar se fue normalizando entre la competencia, la mera recolección y utilización pasiva de estos datos terminó por volverse insuficiente. Es entonces cuando surge el denominado poder instrumentario (Zuboff, 2019). Esto no surge a partir de un hito tecnológico, sino más bien por dinámicas de mercado. En las que se exigía cada vez más precisión en la segmentación, hasta un punto donde para asegurar esta, se recurre a modificación activa de la conducta.

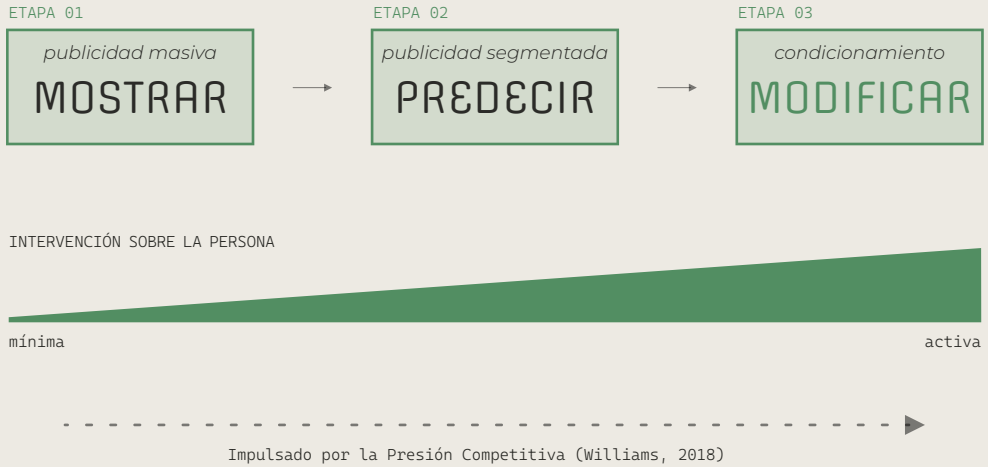


2.2.3. Poder instrumentario

Son múltiples los casos que respaldan esta posibilidad. El más relevante para este tema es el experimento realizado por Adam Kramer (parte del equipo de Data Science de Facebook), junto a académicos de la Universidad de Cornell, en el cual, durante una semana, de manera no consentida, alteraron el feed de noticias de 689.003 personas, controlando la cantidad de contenido clasificado como positivo o negativo que se le mostraba a cada participante. El experimento determinó que los usuarios con exposición reducida a contenido positivo, publicaron menos contenido positivo y más negativo, y el efecto inverso se observó al reducir la exposición a contenido negativo (Kramer, Guillory & Hancock, 2014).

Posteriormente la misma revista en la que se publicó el estudio, emitió una nota editorial expresando su preocupación por la falta de consentimiento de los participantes y la imposibilidad de excluirse del experimento (Verma, 2014). Este caso demuestra que la curaduría algorítmica del contenido no solo predice, sino que es capaz de modificar estados emocionales a escala masiva.

De esta manera, la lógica publicitaria transitó de la publicidad masiva a la segmentada, y posteriormente, al condicionamiento conductual. Esta progresión ocurrió no por esfuerzos aislados de una organización, sino por una presión estructural dentro de una lógica competitiva. En un mercado donde se normaliza la captura de atención, abstenerse de hacerlo equivale a una desventaja competitiva (Williams, 2018).



2.2.4. Excedente conductual

Para Williams (2018) las implicancias éticas de la economía de la atención son más que simples distracciones: representan una amenaza directa para la integridad de la voluntad humana, individual y colectivamente. Distingue tres niveles en los que la atención puede ser vulnerada:

- *spotlight* - ***Distracción funcional:*** *dentro del quehacer humano existe capacidad de la realización inmediata de tareas propuestas. Esta capacidad se ve obstaculizada por elementos como las notificaciones u otras interrupciones.*

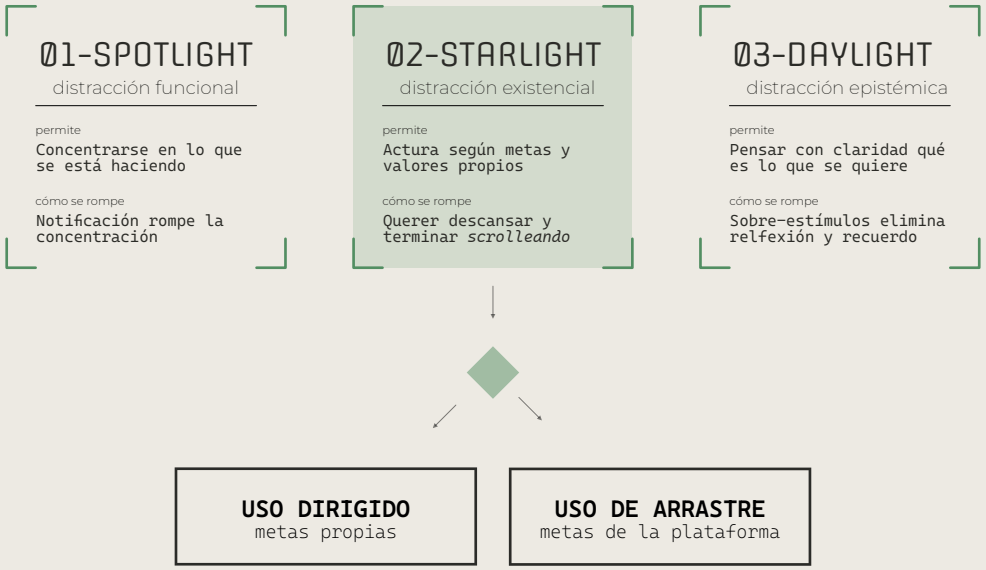
- *starlight* - ***Distracción existencial:*** *refiere a aquella capacidad de actuar conforme a los valores propios y seguir metas a largo plazo. Esta capacidad se ve obstaculizada cuando las metas de la plataforma, como maximizar la permanencia, sustituyen a las propias*

.

- *daylight* - ***Distracción epistémica:*** *comprende las capacidades cognitivas básicas, como la reflexión, pensamiento crítico o memoria, las cuales son necesarias para definir valores y metas propias. Su erosión compromete la capacidad de definir qué se quiere.*

En particular, el nivel de distracción existencial permite distinguir entre un uso de la tecnología orientado por las metas del usuario (uso dirigido) y uno orientado por las metas de la plataforma (uso de arrastre).

Si la captura atencional es parte del modelo económico de las plataformas, cabe preguntarse qué la hace posible: qué características de la cognición humana permiten que una interfaz modifique la conducta de quien la usa.



cap-2

2.3. PSICOLOGÍA COGNITIVA:

mecanismos de supervivencia en un entorno para el que no evolucionamos

---

1. Control cognitivo
2. Valor esperado del control
3. Error de predicción
4. Wanting y liking
5. Refuerzo variable
6. Automatización de la conducta

2.3.1. Control cognitivo

La captura de atención mencionada en el apartado anterior es posible porque opera sobre una serie de mecanismos cognitivos específicos: la evaluación del esfuerzo, la anticipación de la recompensa y la automatización de la conducta.

Estos mecanismos no representan fallas en el funcionamiento del cerebro humano, sino procesos con funciones específicas útiles para el humano. Lo que los vuelve explotables, y que permite que las organizaciones los usen a su favor, es el entorno, en específico cuando este es diseñado deliberadamente para activarlos en beneficio de las organizaciones.

Toda actividad realizada tiene un costo, cada una en su propia medida. Concentrarse, tomar decisiones o resistir impulsos requieren control cognitivo, entendido como la capacidad de imponerse a respuestas automáticas para actuar según las metas propias. Ese tipo de control es costoso, y las conductas automáticas apenas lo requieren.

	EVALUACIÓN DEL ESFUERZO	ANTICIPACIÓN DE LA RECOMPENSA	AUTOMATIZACIÓN DE LA CONDUCTA
entorno de caza	Conseguir recompensas requiere horas de esfuerzo	Se falla y en medidas similares	Se repiten caminos que llevaron a una recompensa
entorno diseñado por las plataformas	Conseguir la recompensa requiere el gesto de un dedo	Estímulos gratificantes y no gratificantes en medidas similares	Se repiten patrones que llevaron a una recompensa
resultado	**elige lo que cuesta menos**	**sigue intentando**	**deja de tomar la decisión consciente**

2.3.2. Valor Esperado de Control

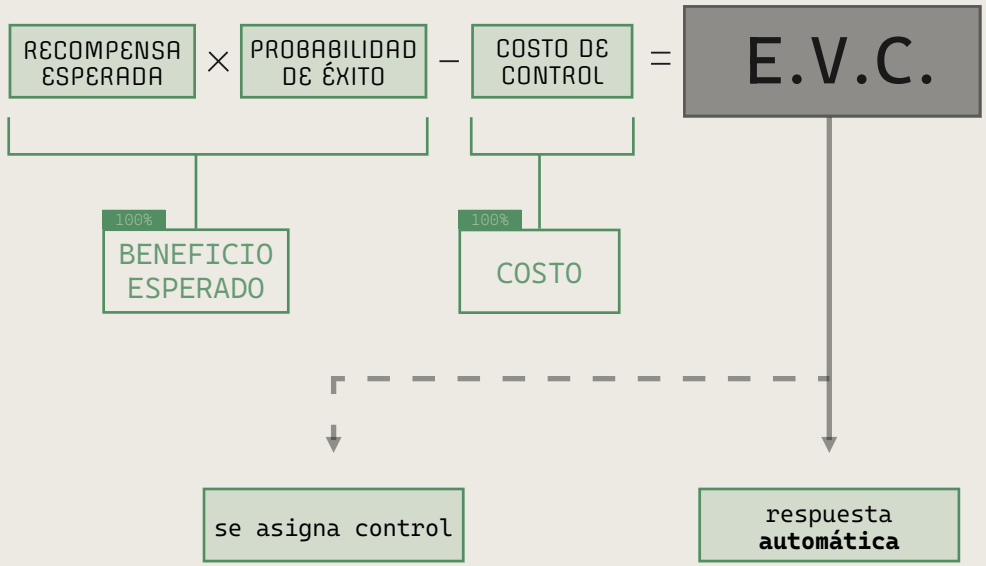
Para explicar cómo el cerebro toma decisiones respecto a ejercer control, Shenhav, Botvinick y Cohen (2013) proponen el modelo determinado como el valor esperado de control (EVC). Según este modelo, el cerebro evalúa distintas posibles señales de control, cada una definida por su identidad e intensidad, término que explican qué proceso se controla, y cuánto control se ejerce, respectivamente. La decisión se formaliza como un cálculo matemático de costo-beneficio, el cual integra tres factores:

Recompensa esperada (Payoff): ganancias y resultados positivos, así como evitación de pérdidas y errores.

Probabilidad de éxito: qué tan probable es alcanzar un resultado dado el control ejercido.

Costo intrínseco de control: esfuerzo mental que conlleva ejercer control cognitivo sobre dicha actividad.

Este cálculo, da como resultado un número que representa el EVC de dicha señal. El cerebro selecciona la señal con el mayor valor esperado, y si ninguna resulta óptima, no se asigna ningún tipo de control, y prevalece la respuesta automática (Shenhav et al., 2013).



Como presenta la Tabla 1v, las señales de control asociadas a un EVC desfavorable no se asignan, y la conducta se acerca a la automatización, mientras que aquellas asociadas a un EVC favorable sí se asignan. Para efectos de la Tabla X, la identidad no es relevante, por lo que se obvia ese criterio.

Al poner como ejemplo el caso del scroll, específicamente de contenido tipo TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, las posibilidades pueden ser reducidas a dos casos:

Continuar scrolleando: corresponde a la fila de ejecución automática (1). La recompensa esperada del control es nula; agregar control no cambia nada, no se evalúa la probabilidad de éxito porque no hay señal de control; no se ejerce control, por lo que no hay costo asociado a este, y por lo tanto la intensidad es cero. Como resultado hay una ejecución automática.

Detener el scroll: corresponde a la fila de no asignación (4). La recompensa esperada es baja e incierta, pues va asociada a la actividad que reemplazaría al scrolleo; la probabilidad de éxito en este caso es irrelevante, pues no cambia el resultado; el costo de control es alto debido a que detenerse exige inhibir una respuesta que ya está en curso y sostener esa inhibición mientras el estímulo sigue presente; la intensidad del control es nula, pues se determina que el costo es mayor que el beneficio esperado. Como resultado no hay asignación de control, el scroll continúa y se vuelve al caso 1.

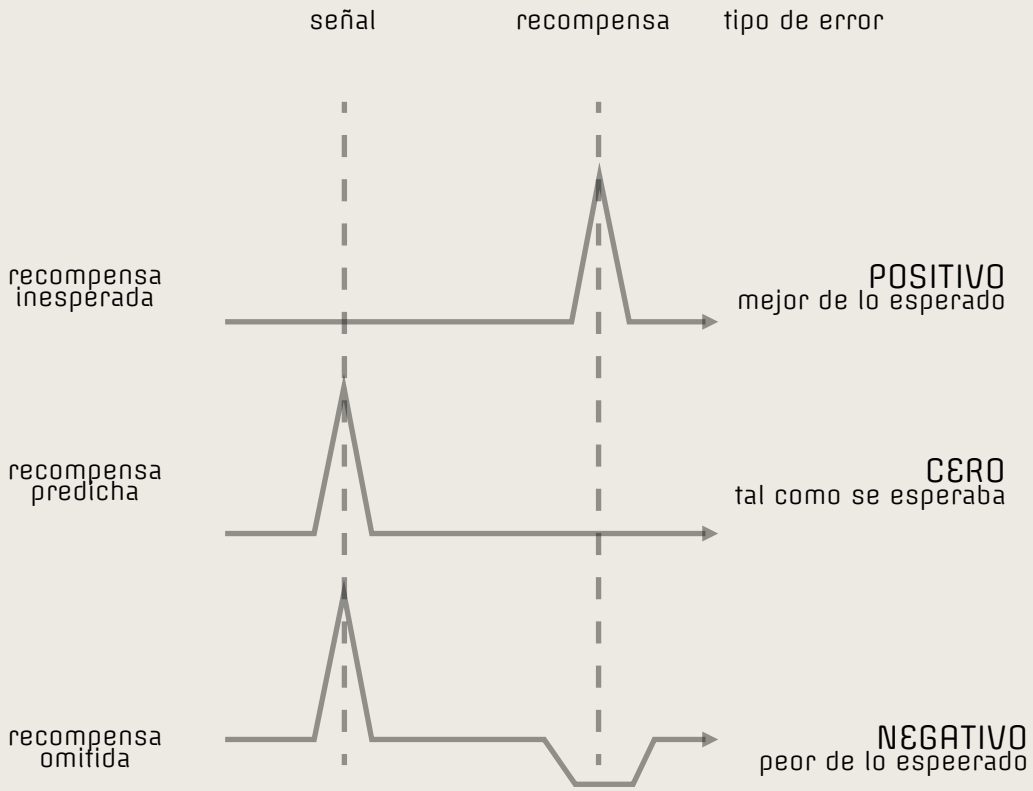
Los tres elementos que sostienen este modelo son el costo de control, la probabilidad de éxito y la recompensa esperada. Ya explicados los dos primeros, queda por abordar la anticipación de la recompensa. ¿Cómo se forma esa expectativa y por qué el scroll genera una tan alta?

#	Recompensa esperada	Probabilidad de éxito	Costo del control	Intensidad del control	Resultado
1	Nula (la conducta por defecto ya basta)	—	—	Cero	**Ejecución automática:** no se necesita control
2	Alta	Alta	Bajo	Baja o moderada	**Control asignado** con poco esfuerzo
3	Alta	Alta o media	Alto	Alta	**Control asignado** con gran esfuerzo
4	Baja o incierta	Cualquiera	Alto	Cero	**No asignación:** el costo supera el beneficio
5	Alta	Nula o muy baja	Cualquiera	Cero	**No asignación:** el control no cambiaría el resultado

falta arreglar calces con grilla

2.3.3. Error de Predicción

Según Schultz, Dayan y Montague (1997), las neuronas dopaminérgicas codifican el error de predicción, y ese error es lo que permite aprender la predicción. El resultado tiene tres posibles salidas: resultado es mejor de lo esperado (error positivo), resultado igual a lo esperado (error cero), resultado peor de lo esperado (error negativo).



Cada vez que una persona interactúa con su entorno, el cerebro calcula el error de predicción de recompensa. En el modelo de Schultz et al. (1997), la función del error se puede dividir en dos roles fundamentales:

Señal didáctica: el organismo aprende a anticipar la recompensa a partir del estímulo externo que la precede, y la respuesta dopaminérgica se traslada desde la recompensa hacia ese estímulo.

- *compara lo esperado con lo recibido (cuándo y cuánto)*
- *actualiza la expectativa*
- *con la información recolectada, traslada la respuesta dopaminérgica desde la entrega hacia la señal predictiva temprana*
- *cuando con la información disponible logra predecir, el aprendizaje asociativo se detiene para ese estímulo*
- *si la recompensa cambia, se reinicia el ciclo.*

Guía del accionar: las acciones del organismo que van seguidas de una recompensa tienden a repetirse.

- *Regla de decisión conductual: permite al organismo implementar una estrategia de decisión: repetir acciones relacionadas con el incremento de dopamina, y evitar o corregir aquellas asociadas a caídas.*

DIAGRAMA SEÑAL DIDACTIVA Y GUIA DEL ACCIONAR